



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS MATERIA:

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

TEMA:

Informe técnico del proyecto (pruebas)

INTEGRANTES DEL GRUPO C:

- Robinson Riquelme Ricaurte Rodriguez
- Diego David Izquierdo Valle
- Luis Coto Mejia
- Seiva Delgado Diana
- Álvarez Choez Juan
- Angulo Bustos Terry Abiud
- Angel Loor Piguave
- Johnny Fernando Gómez Beltrán
- Carrillo Coro Fernando Wilson
- Cuadros Loor Yeliza

DOCENTE:

Ing. PARRALES BRAVO FRANKLIN RICARDO, Msc.

CURSO: SOF-S-NO 6-7

PERIODO: 2026-2027 CI

Informe Técnico del Proyecto: Sistema de Gestión de Taller

Introducción

El presente informe técnico tiene como objetivo analizar la implementación actual de un sistema de gestión de taller, basándose en el documento de requerimientos proporcionado y en una serie de capturas de pantalla del sistema en ejecución. Se evaluará el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, identificando las funcionalidades implementadas y las áreas de mejora. Además, se incluirán las imágenes correspondientes para ilustrar cada punto de análisis y se ofrecerán recomendaciones sobre información adicional necesaria para una evaluación más exhaustiva.

Análisis de Requerimientos y Evidencia Visual

A continuación, se detalla el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, contrastándolos con la evidencia visual obtenida de las pruebas del sistema.

Requerimientos Funcionales

1. Gestión de Usuarios

Requerimiento: El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios con roles específicos: mecánico, electromecánico y cliente.

Análisis: Las imágenes muestran una pantalla de inicio de sesión (Pruebadelsistema_page-1.png) que permite la autenticación de usuarios. Además, existe un formulario para “Crear Usuario” (Pruebadelsistema_page-4.png) que incluye campos para el nombre de usuario, contraseña y un selector de rol (con la opción ‘Cliente’ visible). Esto indica que el sistema contempla la gestión de usuarios y roles.



Acceso al sistema - Taller ALP

localhost/taller_alp/login.php

Acceso al sistema

Ocultar

ENTRAR

Taller ALP

Registro Vehículos

Lista Vehículos

Usuarios

Reparaciones

Sist. Eléctricos

Consulta

Cerrar Sesión

Bienvenido, admin (Admin)

Crear Usuario

Usuario

root

Contraseña

.....

Rol

Cliente

Cliente

Mecánico

Electromecánico

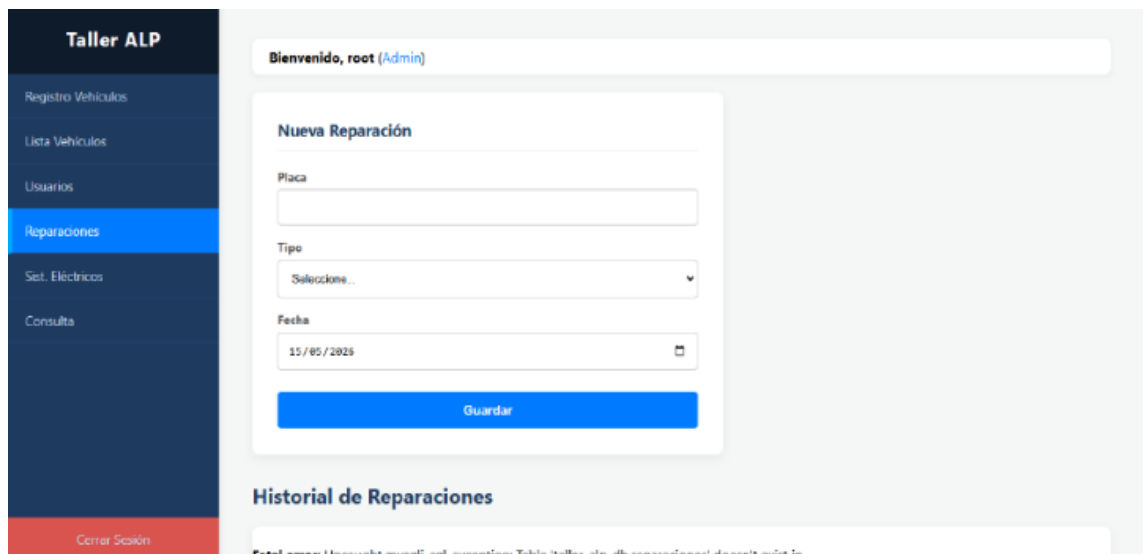
Admin

Crear

2. Gestión de Reparaciones

Requerimiento: Debe permitir el ingreso y seguimiento de órdenes de trabajo clasificadas en mantenimiento preventivo y correctivo.

Análisis: Se observa un formulario para “Nueva Reparación” (`Pruebadelsistema_page-4.png`) que incluye campos para la placa del vehículo, tipo de reparación (con un selector) y fecha. Esto sugiere la capacidad de ingresar órdenes de trabajo. Sin embargo, la imagen también revela un error de base de datos (“Table ‘taller_alp.db_reparaciones’ doesn’t exist”), lo que indica que esta funcionalidad no está completamente operativa o configurada correctamente en el entorno de prueba.



The screenshot displays the 'Taller ALP' web application. On the left is a dark blue sidebar with a menu: 'Registro Vehículos', 'Lista Vehículos', 'Usuarios', 'Reparaciones' (highlighted in blue), 'Set. Eléctricos', and 'Consulta'. At the bottom of the sidebar is a red button labeled 'Cerrar Sesión'. The main content area has a light gray background. At the top, it says 'Bienvenido, root (Admin)'. Below this is a white box titled 'Nueva Reparación' containing three input fields: 'Placa' (text), 'Tipo' (dropdown menu showing 'Seleccione...'), and 'Fecha' (calendar icon, showing '15/05/2025'). A blue 'Guardar' button is at the bottom of this box. Below the form is a section titled 'Historial de Reparaciones'. At the very bottom, a red error message is visible: 'Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'taller_alp.db_reparaciones' doesn't exist in'.

3. Módulo de Repuestos

Requerimiento: El mecánico debe poder ingresar los repuestos y materiales que se utilicen durante la reparación del vehículo.

Análisis: No se encontró evidencia visual directa de un módulo específico para la gestión o ingreso de repuestos. Aunque el requerimiento de “Gestión de Reparaciones” implica el uso de repuestos, las capturas de pantalla no muestran formularios o secciones dedicadas a este fin. Este es un punto donde la implementación no es visible en la evidencia proporcionada.

4. Gestión de Facturación

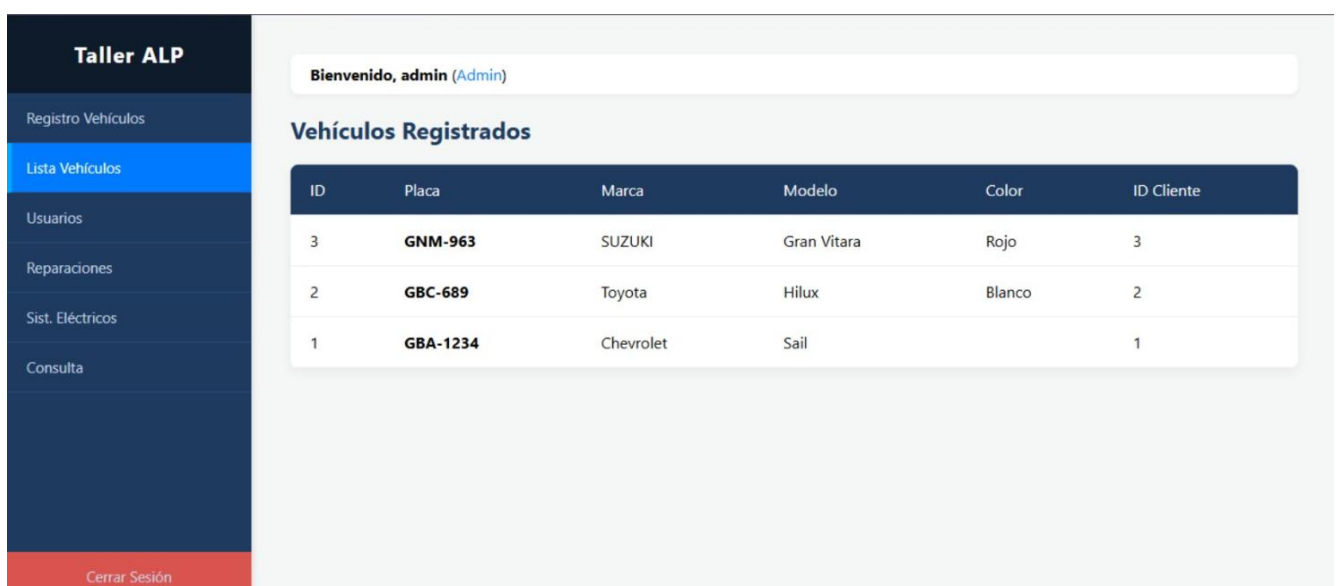
Requerimiento: El sistema debe generar automáticamente un desglose de costos que incluya datos del cliente, precios de repuestos y costo de mano de obra.

Análisis: Similar al módulo de repuestos, no hay evidencia visual directa de una interfaz de facturación o de desglose de costos. Las imágenes se centran en el registro de vehículos, usuarios y reparaciones. La generación automática de facturas es una funcionalidad clave que no se puede verificar con las capturas de pantalla actuales.

5. Visualización de Datos

Requerimiento: Debe incluir ventanas para la salida de datos mediante tablas dinámicas que muestren el historial de reparaciones y reportes detallados.

Análisis: La pantalla de “Vehículos Registrados” (Pruebadelsistema_page-3.png) muestra una tabla dinámica con información de los vehículos. Esto cumple parcialmente con el requerimiento de visualización de datos mediante tablas. Sin embargo, no se observan tablas dinámicas para el historial de reparaciones o reportes detallados de facturación, lo cual sería necesario para cumplir completamente con este punto.



The screenshot displays the 'Taller ALP' web application. On the left is a dark blue sidebar with a menu containing 'Registro Vehículos', 'Lista Vehículos' (highlighted in light blue), 'Usuarios', 'Reparaciones', 'Sist. Eléctricos', 'Consulta', and a red 'Cerrar Sesión' button at the bottom. The main content area is light gray and shows a welcome message 'Bienvenido, admin (Admin)' in a white box. Below this is the title 'Vehículos Registrados' and a table with the following data:

ID	Placa	Marca	Modelo	Color	ID Cliente
3	GNM-963	SUZUKI	Gran Vitara	Rojo	3
2	GBC-689	Toyota	Hilux	Blanco	2
1	GBA-1234	Chevrolet	Sail		1



Taller ALP

Mis Vehículos

Cerrar Sesión

Bienvenido, juanperez (Cliente)

Consulta de Vehículos y Servicios

Chevrolet Sail - GBA-1234

Año: 2020 | Color: | ID Cliente: 1

Reparaciones:

Rep: Correctivo (2026-05-18)

Sistemas Eléctricos:

Sin trabajos eléctricos

Taller ALP

Registro Vehículos

Lista Vehículos

Usuarios

Reparaciones

Sist. Eléctricos

Consulta

Cerrar Sesión

Nuevo Trabajo Eléctrico

Placa

Descripción del sistema

Ej: Cambio de alternador

Fecha

15/05/2026

Guardar

Historial Eléctrico

ID	Placa	Descripción	Fecha
1	GNM-963	Plan de Mantenimiento del sistema	14/05/2026



Requerimientos No Funcionales

1. Seguridad y Acceso

Requerimiento: El sistema debe garantizar que los datos de facturación y del cliente sean accesibles únicamente por usuarios autenticados con los privilegios adecuados (Mecánico, Administrador o Cliente).

Análisis: La existencia de una pantalla de login (Pruebadelsistema_page-1.png) y la capacidad de crear usuarios con roles (Pruebadelsistema_page-4.png) sugieren un intento de implementar seguridad y control de acceso. El usuario root (Admin) visible en varias pantallas indica la presencia de roles. No obstante, sin una demostración de la restricción de acceso a datos específicos según el rol, no se puede confirmar el cumplimiento total de este requerimiento.

2. Integridad de Datos

Requerimiento: La base de datos en MySQL debe implementar restricciones de integridad referencial para asegurar que no se eliminen registros de reparaciones que tengan facturas asociadas.

Análisis: Este requerimiento es de naturaleza interna de la base de datos y no puede ser verificado directamente a través de las capturas de pantalla de la interfaz de usuario. Se necesitaría acceso al esquema de la base de datos o a la documentación técnica para confirmar su implementación.

3. Seguridad de la Conexión

Requerimiento: La implementación de PDO en PHP debe utilizar sentencias preparadas para prevenir ataques de inyección SQL en todos los formularios de ingreso de datos.

Análisis: Al igual que el requerimiento anterior, este es un aspecto técnico de la implementación del backend y no es visible en la interfaz de usuario. La mención de PDO en el documento de requerimientos es una buena práctica, pero su correcta implementación con sentencias preparadas no se puede verificar visualmente. El error de en las `mysqli_sql_exception` pantallas de Reparaciones y Sistemas Eléctricos podría indicar un problema en la capa de datos, aunque no necesariamente relacionado con inyección SQL.

4. Portabilidad y Despliegue

Requerimiento: El software debe ser capaz de ejecutarse en cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) y el código debe estar estructurado de forma que sea fácilmente desplegable en GitHub.

Análisis: Las capturas de pantalla muestran el sistema ejecutándose en un navegador web (aparentemente Chrome), lo que sugiere cumplimiento con la portabilidad en navegadores. La estructura del código para despliegue en GitHub es un aspecto de la arquitectura y organización del proyecto que no se puede verificar con las imágenes. El documento de requerimientos menciona que el despliegue se facilitará mediante herramientas compatibles con GitHub Pages.

5. Usabilidad

Requerimiento: La interfaz desarrollada en Angular debe ser intuitiva, permitiendo que un mecánico pueda registrar repuestos y completar una orden de reparación en menos de 2 minutos.

Análisis: La interfaz mostrada es limpia y parece relativamente sencilla de usar para las funcionalidades presentes (login, registro de vehículos, creación de usuarios, nueva reparación, nuevo trabajo eléctrico). Sin embargo, la ausencia del módulo de repuestos y la incompletitud del módulo de reparaciones impiden evaluar si un mecánico podría completar una orden de reparación con repuestos en el tiempo estipulado. La mención de Angular en el documento de requerimientos sugiere una interfaz moderna, pero la usabilidad real requiere pruebas con usuarios.

6. Disponibilidad

Requerimiento: El sistema debe estar diseñado para ser subido a un repositorio de GitHub, facilitando el acceso al código y a la documentación por parte de los 10 integrantes del equipo en cualquier momento.

Análisis: Este requerimiento se refiere a la gestión del código fuente y la colaboración del equipo, lo cual no es observable a través de las capturas de pantalla del sistema en ejecución. Se necesitaría acceso al repositorio de GitHub para verificarlo.

7. Escalabilidad

Requerimiento: La arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) debe permitir la futura adición de nuevos módulos (como un módulo de citas o de inventario general) sin necesidad de reescribir el código existente.

Análisis: La arquitectura MVC es un principio de diseño de software que se menciona en los requerimientos técnicos. Si bien las capturas de pantalla no pueden confirmar directamente la escalabilidad, la presencia de módulos separados (Registro Vehículos, Usuarios, Reparaciones, Sist. Eléctricos, Consulta) en el menú lateral sugiere una estructura modular que podría facilitar la adición de nuevas funcionalidades, en línea con una arquitectura MVC. El error de base de datos en los módulos de Reparaciones y Sist. Eléctricos podría ser un indicio de que la integración de la capa de modelo no está completamente resuelta para todos los módulos.

Requerimientos Técnicos

Los requerimientos técnicos describen la arquitectura (MVC, tres capas), las tecnologías (PHP, MySQL, Angular, PDO) y el flujo de datos. Las capturas de pantalla confirman la existencia de una interfaz web (Frontend) y la interacción con una base de datos (evidenciado por el error de `mysqli_sql_exception`). La estructura del menú lateral también es consistente con una aplicación que podría seguir un patrón MVC. Sin embargo, la verificación completa de estos requerimientos requeriría acceso al código fuente y a la configuración del servidor.

Mejoras y Proyecciones Futuras

El sistema actualmente cuenta con funcionalidades importantes como autenticación de usuarios, registro de vehículos y gestión básica de reparaciones, evidenciando una estructura funcional y una interfaz organizada. No obstante, como parte del crecimiento y evolución natural del software, existen diversas oportunidades de optimización que permitirían mejorar la experiencia del usuario, ampliar funcionalidades y fortalecer aspectos técnicos del sistema.

Estas mejoras futuras están orientadas a convertir la aplicación en una solución más completa, escalable y adaptable a las necesidades reales de un taller automotriz.

1. Implementación de un módulo avanzado de repuestos

Como mejora futura, se propone desarrollar un módulo especializado para la administración de repuestos y materiales utilizados durante las reparaciones.

Funcionalidades sugeridas

- Registro de repuestos.
- Control de inventario.
- Actualización automática de stock.
- Asociación de repuestos con órdenes de trabajo.
- Alertas de productos con bajo inventario.

Beneficios

- Mejor control administrativo.
- Organización de materiales utilizados.
- Mayor precisión en costos de reparación.

2. Implementación de un módulo avanzado de repuestos

Como mejora futura, se propone desarrollar un módulo especializado para la administración de repuestos y materiales utilizados durante las reparaciones.

Funcionalidades sugeridas

- Registro de repuestos.
- Control de inventario.
- Actualización automática de stock.
- Asociación de repuestos con órdenes de trabajo.
- Alertas de productos con bajo inventario.

Beneficios

- Mejor control administrativo.
- Organización de materiales utilizados.
- Mayor precisión en costos de reparación.

3. Mejoras en reportes y visualización de datos

Se propone ampliar las herramientas de consulta y análisis de información dentro del sistema.

Funcionalidades sugeridas

- Reportes de reparaciones por fecha.
- Historial completo de clientes.
- Estadísticas de servicios realizados.
- Reportes de ingresos y gastos.
- Filtros avanzados de búsqueda.

Beneficios

- Mejor toma de decisiones.
- Mayor facilidad para consultas administrativas.
- Organización eficiente de la información.

4. Optimización de la experiencia de usuario

La interfaz actual presenta una estructura clara; sin embargo, en futuras versiones se podría trabajar en mejoras visuales y de navegación.

Mejoras sugeridas

- Interfaces más dinámicas.
- Diseño responsive para dispositivos móviles.
- Mensajes informativos más amigables.
- Optimización de formularios.

Beneficios

- Mayor facilidad de uso.
- Mejor interacción del usuario con el sistema.
- Adaptabilidad a diferentes dispositivos.

5. Fortalecimiento de la seguridad

Como parte del crecimiento del sistema, es importante continuar fortaleciendo los mecanismos de seguridad y control de acceso.

Mejoras sugeridas

- Restricción de permisos por roles.
- Encriptación avanzada de contraseñas.
- Validaciones más robustas en formularios.
- Protección contra ataques SQL Injection.

Beneficios

- Mayor protección de datos.
- Seguridad para usuarios y administradores.
- Mejor confiabilidad del sistema.

6. Escalabilidad y nuevos módulos

Gracias a la estructura modular implementada, el sistema podría ampliarse fácilmente con nuevas funcionalidades.

Posibles módulos futuros

- Sistema de citas.
- Agenda de mantenimientos.
- Gestión completa de inventario.
- Notificaciones automáticas.
- Panel administrativo avanzado.

Beneficios

- Mayor funcionalidad.
- Adaptación a necesidades reales.
- Facilidad de crecimiento del proyecto.

7. Integración con tecnologías modernas

En futuras versiones también se podría considerar la integración con herramientas y tecnologías modernas para mejorar el rendimiento y las capacidades del sistema.

Posibles integraciones

- API REST.
- Servicios en la nube.
- Notificaciones por correo.
- Exportación de reportes.
- Paneles estadísticos interactivos.

Beneficios

- Modernización del sistema.
- Mayor compatibilidad tecnológica.
- Mejor rendimiento y accesibilidad.

Técnica de Tolerancia a Fallos: Manejo de Excepciones y Recuperación de Errores

El sistema trabaja con:

- base de datos MySQL,
- registro de usuarios,
- reparaciones,
- vehículos,
- consultas.

Entonces, uno de los fallos más comunes es:

- pérdida de conexión,
- consultas SQL incorrectas,
- datos incompletos,
- errores inesperados del servidor.

Propuesta de implementación

1. Manejo de excepciones en PHP

Usar try-catch para evitar que el sistema muestre errores técnicos.

Beneficios

- El sistema no se detiene completamente.
- El usuario no ve errores técnicos.
- Mejora la experiencia de uso.
- Protege información interna del sistema.

2. Validación de formularios

Agregar validaciones antes de guardar datos:

Esto evita:

- registros vacíos,
- errores SQL,
- fallos de lógica.

3. Mensajes amigables de recuperación

En vez de mostrar:

“mysqli_sql_exception”

Mostrar:

“No se pudo completar la operación. Verifique los datos ingresados.”

La implementación de técnicas de tolerancia a fallos permite mejorar la estabilidad y confiabilidad del Sistema de Gestión de Taller. Mediante el manejo de excepciones, validación de datos y mensajes de error controlados, el sistema puede continuar funcionando correctamente ante posibles fallos sin afectar gravemente la experiencia del usuario. Además, estas prácticas contribuyen a desarrollar un software más seguro, mantenible y preparado para escenarios reales.

Conclusión

El sistema de gestión de taller presenta una base prometedora en su implementación, cubriendo aspectos fundamentales como la autenticación de usuarios, el registro de vehículos y la creación de usuarios con roles. La interfaz de usuario es clara y funcional para las tareas básicas mostradas. Sin embargo, se identifican áreas críticas que requieren atención, principalmente la funcionalidad incompleta o errónea en los módulos de “Reparaciones” y “Sistemas Eléctricos”, evidenciada por errores de base de datos. Además, funcionalidades clave como la gestión de repuestos y la facturación automática no son visibles en las capturas de pantalla, lo que sugiere que podrían estar pendientes de implementación o no estar completamente integradas.

El Sistema cuenta con una base sólida para futuras ampliaciones y mejoras tecnológicas. El proyecto evidencia una estructura organizada y funcionalidades esenciales que permiten gestionar procesos importantes dentro de un taller automotriz.

Las propuestas planteadas en este informe tienen como objetivo fortalecer el sistema a largo plazo, mejorando aspectos relacionados con administración, seguridad, experiencia de usuario y escalabilidad.

Finalmente, la implementación progresiva de estas mejoras permitirá transformar el proyecto en una solución más completa, eficiente y adaptable a escenarios reales del entorno profesiona



Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y
Físicas Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales

